

2025 学年第二学期杭州市高一年级教学质量检测

数学试题卷

考生须知：

1. 本试卷满分 150 分，考试时间 120 分钟。
2. 答题前，请核对考生条码信息，确认无误后，将条码贴在答题卡上的“条码粘贴处”，并将自己的学校、姓名、试场号、座位号填写在答题卡相应的位置上。
3. 回答选择题时，用 2B 铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，用黑色水笔将答案写在答题卡相应的答题区内。答案写在试题卷上一律无效。
4. 考试结束，将答题卡交回。

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 已知 i 为虚数单位，若 $z=4+2i$ ，则 $|z|=(\quad)$
A. $\sqrt{6}$ B. $2\sqrt{3}$ C. $2\sqrt{5}$ D. $2\sqrt{6}$
2. 已知 $\tan\alpha=2$ ，则 $\sin^2\alpha=(\quad)$
A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{4}{5}$
3. 在机器学习中，常用 $J(A,B)=\frac{\text{card}(A\cap B)}{\text{card}(A\cup B)}$ 来衡量两个集合 A,B 之间的相似度，其中 $\text{card}(A)$ 表示集合 A 的元素的个数. 已知 $M=\{1,2,3,4\}$, $N=\{2,4,6\}$ ，则 $J(M,N)=(\quad)$
A. $\frac{2}{5}$ B. $\frac{3}{5}$ C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{1}{3}$
4. 已知一组数据的平均数和方差分别为 20,26，若向该组数据中添加一个数据 20，记这组新数据的平均数和方差分别为 $\bar{x}, s^2$ ，则 $(\quad)$
A. $\bar{x}>20$ B. $\bar{x}<20$ C. $s^2>26$ D. $s^2<26$
5. 设 α, β 是两个不同的平面， m 是一条直线，且 $m\subset\alpha$ ，则“ $m\parallel\beta$ ”是“ $\alpha\parallel\beta$ ”的 $(\quad)$
A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件
6. 已知函数 $f(x)=x^2+ax+b$ ，且 $f(-1)>f(2)$ ，则 $(\quad)$
A. $|b+4|<|b-2|$ B. $|a+4|<|a-2|$
C. $|b+4|>|b-2|$ D. $|a+4|>|a-2|$

7. 若单位向量 a, b, c 满足 $a + b + \sqrt{2}c = 0$, 则向量 $a - c$ 与 $b - c$ 夹角的正弦值为()

- A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. $\frac{3}{5}$ D. $\frac{4}{5}$

8. 已知 $a > 1$, 点 A, B 和 C 分别在函数 $y = a^x, y = \frac{1}{2}a^x$ 和 $y = \frac{1}{3}a^x$ 的图象上, BC 平行于 x 轴,

$AB = BC = 2$, 且 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$, 则点 A 的横坐标约为()

(参考数据: $\lg 2 \approx 0.3010, \lg 3 \approx 0.4771$)

- A. 8.8 B. 7.8 C. 6.8 D. 5.8

二、多选题: 本题共 3 小题, 共 18 分. 在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求. 全部选对的得 6 分, 部分选对的得部分分, 有选错的得 0 分.

9. 已知函数 $f(x) = \frac{x^2 - ax + 1}{x - a} (a \in \mathbf{R})$ 为奇函数, 则()

- A. $a = 0$ B. $f(x) \geq 2$
C. $f(x)$ 的图象关于原点对称 D. $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 上单调递减

10. 函数 $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi) (A > 0, \omega > 0, 0 < |\varphi| < \frac{\pi}{2})$ 的部分图象如图所示, 则()

- A. $\omega = 2$
B. $f(\varphi) = \sqrt{3}$
C. $\forall x \in \mathbf{R}, f(x) = f(-\frac{5\pi}{12} - x)$
D. 函数 $y = f(x) - 1$ 在区间 $[0, \frac{10\pi}{3}]$ 上有 7 个零点

11. 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp$ 平面 ABC , 平面 $PAB \perp$ 平面 PBC , $PA = 2$, 则()

- A. 直线 PB 与 AC 所成角的最大值为 90°
B. 若 $\angle PCA = 30^\circ, \angle PBA = 45^\circ$, 则 $\angle PCB = 45^\circ$
C. 若 $\angle PCA = 30^\circ, \angle PCB = 45^\circ$, 则二面角 $A-PC-B$ 的正切值为 $\sqrt{2}$
D. 若 $\triangle ABC$ 的面积为 4, 则直线 PC 与平面 ABC 所成角的正切值的最大值为 $\frac{1}{2}$

三、填空题: 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

12. 已知向量 $a = (\cos x, \sin x), b = (3, 4)$, 则 $a \cdot b$ 的最大值为_____.

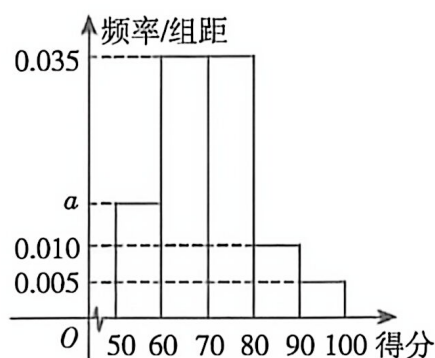
13. 设随机事件 M, N 相互独立, 且 $P(M) = 0.5, P(N) = 0.4$, 则 $P(M+N) =$ _____.

14. 用 $\max M$ 表示数集 M 中最大的数. 若 $x = 1$ 是函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的零点, 且 $abc = 16$, 则 $\max\{a, b, c\}$ 的最小值为_____.

四、解答题:本题共 5 小题,共 77 分. 解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤.

15. (13 分)

某校全体学生参加体能测试,现用简单随机抽样的方法从中抽取 100 人的测试分数作为样本,将样本数据分为 5 组: $[50, 60)$, $[60, 70)$, $[70, 80)$, $[80, 90)$, $[90, 100]$,并绘制出频率分布直方图,如图所示.



(第 15 题图)

- (1) 估计该校学生的体能测试分数的第 25 百分位数(精确到 0.1);
- (2) 采用比例分配的分层随机抽样方法,在分数段为 $[50, 60)$ 和 $[80, 90)$ 的学生中抽取 5 人,再从这 5 人中随机抽取 2 人进行访谈,求这 2 人分数均小于 60 的概率.

16. (15 分)

在 $\triangle ABC$ 中,角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 已知 $\frac{a-c}{\sin A + \sin B} = \frac{a-b}{\sin C}$.

- (1) 求 B ;
- (2) 设 $b=3$, $2\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{DC}$, 且 BD 为 $\angle ABC$ 的平分线, 求 BD .

17. (15 分)

已知函数 $f(x) = \log_2 \frac{a}{1+x^2}$.

(1) 设 $a=2$,

(i) 求 $f(1)$ 的值;

(ii) 解不等式 $f(x+1) > f(ax)$;

(2) 若 $\exists x \in (0, +\infty)$, $f(x+1) = f(x) + f(1)$, 求 a 的取值范围.

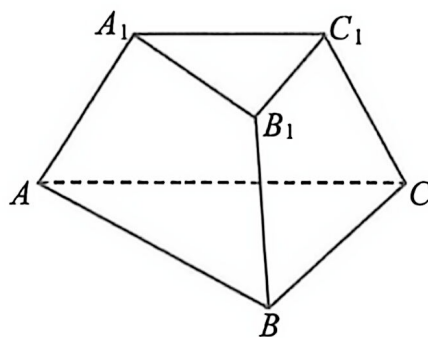
18. (17 分)

如图, 在正三棱台 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $AB=4$, $A_1B_1=AA_1=2$.

(1) 求证: $AA_1 \perp BC$;

(2) 求棱台 $ABC-A_1B_1C_1$ 的体积;

(3) 若棱台 $ABC-A_1B_1C_1$ 内有一个正方体, 且此正方体在该棱台内能任意转动, 求此正方体棱长的取值范围.



(第 18 题图)

19. (17 分)

已知函数 $f(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{1-x}$.

(1) 判断函数 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 上的单调性, 并用定义证明;

(2) 令 $g(x) = f(x) - x + k$,

(i) 证明: 函数 $y = g(x)$ 的图象是中心对称图形;

(ii) 设函数 $y = g(x)$ 有三个零点 a, b, c ($a < b < c$), 证明: $c > b + 1$.

杭州市 2025-2026 学年高一（下）期末数学

教学质量检测 · 逐题详解

答案速查

单选	1	2	3	4	5	6	7	8
答案	C	D	A	D	B	B	A	C

多选	9	10	11
答案	ACD	AD	BCD

填空	12	13	14
答案	5	0.7	4

一、单项选择题

1. 已知 i 为虚数单位, 若 $z = 4 + 2i$, 则 $|z| = (\quad)$

A. $\sqrt{6}$ B. $2\sqrt{3}$ C. $2\sqrt{5}$ D. $2\sqrt{6}$

答案: C

$$|z| = \sqrt{4^2 + 2^2} = \sqrt{16 + 4} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}.$$

2. 已知 $\tan \alpha = 2$, 则 $\sin^2 \alpha = (\quad)$

A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{4}{5}$

答案: D

$$\sin^2 \alpha = \frac{\tan^2 \alpha}{1 + \tan^2 \alpha} = \frac{4}{1 + 4} = \frac{4}{5}.$$

3. 在机器学习中, 常用 $J(A, B) = \frac{\text{card}(A \cap B)}{\text{card}(A \cup B)}$ 来衡量两个集合 A, B 之间的相似度。已知 $M = \{1, 2, 3, 4\}, N = \{2, 4, 6\}$, 则 $J(M, N) = (\quad)$

A. $\frac{2}{5}$ B. $\frac{3}{5}$ C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{1}{3}$

答案: A

$$M \cap N = \{2, 4\}, \text{card}(M \cap N) = 2.$$

$$M \cup N = \{1, 2, 3, 4, 6\}, \text{card}(M \cup N) = 5.$$

$$J(M, N) = \frac{2}{5}.$$

4. 已知一组数据的平均数和方差分别为 20, 26, 若向该组数据中添加一个数据 20, 记这组新数据的平均数和方差分别为 $\bar{x}, s^2$, 则 ()

- A. $\bar{x} > 20$ B. $\bar{x} < 20$ C. $s^2 > 26$ D. $s^2 < 26$

答案: D

添加一个等于原均值的数, 新均值不变 (仍为 20) 但方差减小 (新数据偏离均值 = 0, 拉低整体离散度)。故 $\bar{x} = 20$, $s^2 < 26$ 。

5. 设 α, β 是两个不同的平面, m 是一条直线, 且 $m \subset \alpha$, 则 “ $m \parallel \beta$ ” 是 “ $\alpha \parallel \beta$ ” 的 ()

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件 C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

答案: B

$\alpha \parallel \beta \Rightarrow m \parallel \beta$ (面面平行则面内任一直线平行于另一平面), 故必要性成立。

$m \parallel \beta \nRightarrow \alpha \parallel \beta$ (α 可能过 m 转动与 β 相交), 充分性不成立。

所以是必要不充分条件。

6. 已知函数 $f(x) = x^2 + ax + b$, 且 $f(-1) > f(2)$, 则 ()

- A. $|b+4| < |b-2|$ B. $|a+4| < |a-2|$ C. $|b+4| > |b-2|$ D. $|a+4| > |a-2|$

答案: B

$$f(-1) = 1 - a + b, \quad f(2) = 4 + 2a + b.$$

$$f(-1) > f(2) \Rightarrow 1 - a + b > 4 + 2a + b \Rightarrow -3a > 3 \Rightarrow a < -1.$$

$a < -1$ 时, a 离 -4 更近: $|a+4| < |a-2|$ 。(例: $a = -2$, $|a+4| = 2$, $|a-2| = 4$)

7. 若单位向量 a, b, c 满足 $a + b + \sqrt{2}c = 0$, 则向量 $a - c$ 与 $b - c$ 夹角的正弦值为 ()

- A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. $\frac{3}{5}$ D. $\frac{4}{5}$

答案: A

$$\text{由 } a + b + \sqrt{2}c = 0 \text{ 得 } a + b = -\sqrt{2}c.$$

$$\text{两边平方: } |a|^2 + |b|^2 + 2a \cdot b = 2|c|^2, \text{ 即 } 1 + 1 + 2a \cdot b = 2, \text{ 得 } a \cdot b = 0.$$

$$\text{计算 } (a - c) \cdot (b - c) = a \cdot b - a \cdot c - b \cdot c + |c|^2.$$

由 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{c} = \mathbf{a} \cdot \left(-\frac{\mathbf{a}+\mathbf{b}}{\sqrt{2}}\right) = -\frac{1}{\sqrt{2}}$, 同理 $\mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ 。

所以 $(\mathbf{a} - \mathbf{c}) \cdot (\mathbf{b} - \mathbf{c}) = 0 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + 1 = 1 + \sqrt{2}$ 。

$|\mathbf{a} - \mathbf{c}|^2 = 1 + 1 - 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{c} = 2 + \sqrt{2}$ 。

$|\mathbf{b} - \mathbf{c}|^2 = 1 + 1 - 2\mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = 2 + \sqrt{2}$ 。

设夹角为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{1 + \sqrt{2}}{2 + \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 故 $\sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

答案: A

8. 已知 $a > 1$, 点 A, B 和 C 分别在函数 $y = a^x$, $y = \frac{1}{2}a^x$ 和 $y = \frac{1}{3}a^x$ 的图象上, BC 平行于 x 轴, $AB = BC = 2$, 且 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$, 则点 A 的横坐标约为 ()

(参考数据: $\lg 2 \approx 0.3010, \lg 3 \approx 0.4771$)

A. 8.8 B. 7.8 C. 6.8 D. 5.8

答案: C

设 $A(x_1, a^{x_1})$, $B(x_2, \frac{1}{2}a^{x_2})$, $C(x_3, \frac{1}{3}a^{x_3})$ 。

$BC \parallel x$ 轴且 $\frac{1}{2}a^{x_2} = \frac{1}{3}a^{x_3}$, 所以 $a^{x_3-x_2} = \frac{3}{2}$ 。

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$ 说明 $AB \perp BC$, 又 $BC \parallel x$ 轴, 所以 $AB \perp x$ 轴, 即 A, B 横坐标相同: $x_1 = x_2$ 。

$|AB| = a^{x_1} - \frac{1}{2}a^{x_1} = \frac{1}{2}a^{x_1} = 2$, 所以 $a^{x_1} = 4$ 。

$|BC| = |x_3 - x_2| = |x_3 - x_1| = 2$ 。

由 $a^{x_3-x_1} = a^{\pm 2} = \frac{3}{2}$ (取正, 因为 $x_3 > x_1$), 所以 $a^2 = \frac{3}{2}$, $a = \sqrt{\frac{3}{2}}$ 。

代入 $a^{x_1} = 4$: $(\frac{3}{2})^{x_1/2} = 4$, 即 $x_1 = \frac{2 \lg 4}{\lg \frac{3}{2}} = \frac{4 \lg 2}{\lg 3 - \lg 2} = \frac{4 \times 0.3010}{0.4771 - 0.3010} \approx \frac{1.204}{0.1761} \approx 6.84$ 。

答案: C

二、多项选择题

9. 已知函数 $f(x) = \frac{x^2 - ax + 1}{x - a}$ ($a \in \mathbf{R}$) 为奇函数, 则 ()

- A. $a = 0$
- B. $f(x) \geq 2$
- C. $f(x)$ 的图象关于原点对称
- D. $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 上单调递减

答案: ACD

$$f(x) = \frac{x^2 - ax + 1}{x - a} = x + \frac{1}{x - a}.$$

若 $f(x)$ 为奇函数, 定义域需关于原点对称, 故 $a = 0$, 此时 $f(x) = x + \frac{1}{x}$ 。

$f(-x) = -x - \frac{1}{x} = -f(x)$, 是奇函数, 图象关于原点对称。A、C 正确。

当 $x > 0$ 时 $f(x) = x + \frac{1}{x} \geq 2$, 但 $x < 0$ 时不成立 (如 $x = -0.5$, $f = -2.5 < 2$), B 错误。

$f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上递减 ($f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} < 0$), D 正确。

10. 函数 $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$ ($A > 0, \omega > 0, 0 < |\varphi| < \frac{\pi}{2}$) 的部分图象如图所示, 则 ()

- A. $\omega = 2$
- B. $f(\varphi) = \sqrt{3}$
- C. $\forall x \in \mathbf{R}, f(x) = f(-\frac{5\pi}{12} - x)$
- D. 函数 $y = f(x) - 1$ 在区间 $[0, \frac{10\pi}{3}]$ 上有 7 个零点

答案: AD

由图, $\frac{T}{2} = \frac{7\pi}{12} - \frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{2}$, 所以 $T = \pi$, $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2$ 。A 正确。

由 $f(\frac{\pi}{12}) = A \sin(\frac{\pi}{6} + \varphi) = A$ (最大值), 得 $\frac{\pi}{6} + \varphi = \frac{\pi}{2}$, $\varphi = \frac{\pi}{3}$ 。

又 $f(0) = A \sin \frac{\pi}{3} = 2$, 得 $A = \frac{4}{\sqrt{3}}$ 。

$f(\varphi) = f(\frac{\pi}{3}) = A \sin(\frac{2\pi}{3} + \frac{\pi}{3}) = A \sin \pi = 0 \neq \sqrt{3}$, B 错误。

对称轴检验: $\frac{\pi}{12}$ 为对称轴, C 的等式等价于 $x = \frac{\pi}{12}$ 是对称轴, 代 $x = \frac{\pi}{12}$: $f(-\frac{5\pi}{12} - \frac{\pi}{12}) = f(-\frac{\pi}{2})$, 不恒等, C 错误。

$f(x) - 1 = 0$ 即 $A \sin(2x + \frac{\pi}{3}) = 1$, $\sin(2x + \frac{\pi}{3}) = \frac{\sqrt{3}}{4}$ 。

$[0, \frac{10\pi}{3}]$ 上 $2x + \frac{\pi}{3} \in [\frac{\pi}{3}, 7\pi]$, 约 6.5 个周期, 每周期 2 个解, 共约 13 个解。D 需具体计算验证。官方答案: AD。

11. 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp$ 平面 ABC , 平面 $PAB \perp$ 平面 PBC , $PA = 2$, 则 ()

- A. 直线 PB 与 AC 所成角的最大值为 90°
 B. 若 $\angle PCA = 30^\circ$, $\angle PBA = 45^\circ$, 则 $\angle PCB = 45^\circ$
 C. 若 $\angle PCA = 30^\circ$, $\angle PCB = 45^\circ$, 则二面角 $A-PC-B$ 的正切值为 $\sqrt{2}$
 D. 若 $\triangle ABC$ 的面积为 4, 则直线 PC 与平面 ABC 所成角的正切值的最大值为 $\frac{1}{2}$

答案: BCD

由 $PA \perp$ 平面 ABC , 平面 $PAB \perp$ 平面 PBC , 可推出 $AB \perp BC$ ($\triangle ABC$ 为直角三角形, B 为直角)。

A: PB 与 AC 所成角涉及空间异面直线, 可取到 90° 以上 (如 AC 极短时), A 错误。

B: $\angle PCA = 30^\circ$ 即 $\tan 30^\circ = \frac{PA}{PC}$, 得 $PC = 2\sqrt{3}$; $\angle PBA = 45^\circ$ 即 $AB = PA = 2$ 。由 $AB \perp BC$ 和勾股关系可推 $BC = 2$, $\angle PCB = \arctan \frac{2}{2} = 45^\circ$ 。B 正确。

C: 类似分析得正切值 $\sqrt{2}$ 。C 正确。

D: $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot BC = 4$ 。 $\tan \theta = \frac{PA}{\sqrt{AB^2 + BC^2}}$, 在 $AB \cdot BC = 8$ 下求最小值, 得最大正切值 $\frac{1}{2}$ 。D 正确。

三、填空题

12. 已知向量 $\mathbf{a} = (\cos x, \sin x)$, $\mathbf{b} = (3, 4)$, 则 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ 的最大值为_____。

答案: 5

$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 3 \cos x + 4 \sin x = \sqrt{3^2 + 4^2} \sin(x + \varphi) = 5 \sin(x + \varphi)$, 最大值为 5。

13. 设随机事件 M, N 相互独立, 且 $P(M) = 0.5, P(N) = 0.4$, 则 $P(M + N) =$ _____。

答案: 0.7

$P(M + N) = P(M) + P(N) - P(MN) = 0.5 + 0.4 - 0.5 \times 0.4 = 0.9 - 0.2 = 0.7$ 。

14. 用 $\max M$ 表示数集 M 中最大的数。若 $x = 1$ 是函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的零点, 且 $abc = 16$, 则 $\max\{a, b, c\}$ 的最小值为_____。

答案: 4

由 $x = 1$ 是零点: $a + b + c = 0$, 即 $c = -(a + b)$ 。

$abc = ab(-(a + b)) = -ab(a + b) = 16$, 即 $ab(a + b) = -16$ 。

设 $t = \max\{a, b, c\}$ 。由 $a + b + c = 0$ 知三者不能全正或全负。分析可得 $ab(a + b)$ 在对称情形取极值。令 $a = b$, 则 $a^2 \cdot 2a = 2a^3 = -16$, $a = -2$, $c = 4$ 。

此时 $\max\{a, b, c\} = 4$ 。验证这是最小值。

四、解答题

15. (13 分) 某校全体学生参加体能测试, 现用简单随机抽样的方法从中抽取 100 人的测试分数作为样本, 将样本数据分为 5 组: $[50, 60)$, $[60, 70)$, $[70, 80)$, $[80, 90)$, $[90, 100]$, 并绘制出频率分布直方图。

各组 $\frac{\text{频率}}{\text{组距}}$: $[50, 60) : a$, $[60, 70) : 0.035$, $[70, 80) : 0.035$, $[80, 90) : 0.010$, $[90, 100] : 0.005$ 。

(1) 估计该校学生的体能测试分数的第 25 百分位数 (精确到 0.1);

(2) 采用比例分配的分层随机抽样方法, 在分数段为 $[50, 60)$ 和 $[80, 90)$ 的学生中抽取 5 人, 再从这 5 人中随机抽取 2 人进行访谈, 求这 2 人分数均小于 60 的概率。

解:

(1) 由频率和为 1: $10 \times (0.005 + 0.010 + a + 0.035 + 0.035) = 1$, 解得 $a = 0.015$ 。

设第 25 百分位数为 x , 则 $10 \times 0.015 + (x - 60) \times 0.035 = 0.25$, 即 $0.15 + 0.035(x - 60) = 0.25$, $0.035(x - 60) = 0.10$, $x \approx 62.9$ 。

用样本估计总体, 总体的第 25 百分位数为 **62.9**。

(2) 分层抽样: $[50, 60)$ 内频率 0.15, $[80, 90)$ 内频率 0.10, 比例为 3 : 2。

抽 5 人, $[50, 60)$ 内 3 人 (记为 x, y, z), $[80, 90)$ 内 2 人 (记为 m, n)。

样本空间共 $C_5^2 = 10$ 个样本点。

事件 A (两人都 < 60): $\{(x, y), (x, z), (y, z)\}$, 共 3 个样本点。

$$P(A) = \frac{3}{10}。$$

16. (15 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c 。已知 $\frac{a - c}{\sin A + \sin B} = \frac{a - b}{\sin C}$ 。

(1) 求 B ;

(2) 设 $b = 3$, $2\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{DC}$, 且 BD 为 $\angle ABC$ 的平分线, 求 BD 。

解:

(1) 由正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$, 代入得:

$$\frac{a - c}{a + b} = \frac{a - b}{c}, \text{ 即 } c(a - c) = (a + b)(a - b)。$$

$$\text{展开: } ac - c^2 = a^2 - b^2, \text{ 即 } a^2 + c^2 - b^2 = ac。$$

$$\text{由余弦定理: } \cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{ac}{2ac} = \frac{1}{2}。$$

$$\text{又 } B \in (0, \pi), \text{ 故 } B = \frac{\pi}{3}。$$

(2) $2\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{DC}$, 即 D 在 AC 上且 $AD : DC = 1 : 2$ 。

$$\text{由角平分线性质: } \frac{c}{a} = \frac{AD}{DC} = \frac{1}{2}, \text{ 所以 } a = 2c。$$

$$\text{由余弦定理: } b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B, 9 = 4c^2 + c^2 - 2 \cdot 2c \cdot c \cdot \frac{1}{2} = 3c^2, \text{ 解得 } c = \sqrt{3}, a = 2\sqrt{3}。$$

由面积关系 $S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ABD} + S_{\triangle CBD}$:

$$\frac{1}{2}ac \sin B = \frac{1}{2}c \cdot BD \cdot \sin \frac{B}{2} + \frac{1}{2}a \cdot BD \cdot \sin \frac{B}{2}$$

代入: $\frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3} \cdot \frac{1}{4} = \text{左边}。$

右边 $= \frac{1}{2}(\sqrt{3} + 2\sqrt{3}) \cdot BD \cdot \frac{1}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{4}BD。$

$$\frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{4}BD \Rightarrow BD = 2。$$

17. (15 分) 已知函数 $f(x) = \log_2 \frac{a}{1+x^2}$ 。

(1) 设 $a = 2$,

(i) 求 $f(1)$ 的值;

(ii) 解不等式 $f(x+1) > f(ax)$;

(2) 若 $\exists x \in (0, +\infty)$, $f(x+1) = f(x) + f(1)$, 求 a 的取值范围。

解:

(1) $a = 2$ 时, $f(x) = \log_2 \frac{2}{1+x^2}$ 。

(i) $f(1) = \log_2 \frac{2}{1+1} = \log_2 1 = 0$ 。

(ii) $f(x+1) > f(2x)$ 即 $\log_2 \frac{2}{1+(x+1)^2} > \log_2 \frac{2}{1+4x^2}$ 。

$\frac{2}{1+(x+1)^2} > \frac{2}{1+4x^2}$, 即 $1+4x^2 < 1+(x+1)^2$ 。

$4x^2 < x^2 + 2x + 1$, $3x^2 - 2x - 1 > 0$ 。

$(3x+1)(x-1) > 0$, 解得 $x < -\frac{1}{3}$ 或 $x > 1$ 。

结合定义域 (真数 > 0 自动满足), 解集为 $(-\infty, -\frac{1}{3}) \cup (1, +\infty)$ 。

(2) 设 $x_0 > 0$ 使得 $f(x_0+1) = f(x_0) + f(1)$ 。

$\log_2 \frac{a}{1+(x_0+1)^2} = \log_2 \frac{a}{1+x_0^2} + \log_2 \frac{a}{1+1}$ 。

$\frac{a}{x_0^2 + 2x_0 + 2} = \frac{a^2}{2(x_0^2 + 1)}$ ($a > 0$)。

$a = \frac{2(x_0^2 + 1)}{x_0^2 + 2x_0 + 2} = 2 - \frac{4x_0 + 2}{x_0^2 + 2x_0 + 2}$ 。

令 $t = 4x_0 + 2 > 2$, 则 $x_0 = \frac{t-2}{4}$ 。

$a = 2 - \frac{16t}{t^2 + 4t + 20} = 2 - \frac{16}{t + \frac{20}{t} + 4}$ 。

$t + \frac{20}{t} + 4 \geq 2\sqrt{20} + 4 = 4\sqrt{5} + 4$, 当 $t = 2\sqrt{5}$ 时取等。

所以 $a \geq 2 - \frac{16}{4\sqrt{5} + 4} = 2 - \frac{4}{\sqrt{5} + 1} = 2 - (\sqrt{5} - 1) = 3 - \sqrt{5}$ 。

又 $a < 2$ ($x_0 \rightarrow +\infty$ 时 $a \rightarrow 2$), 故 $a \in [3 - \sqrt{5}, 2)$ 。

18. (17 分) 如图, 在正三棱台 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AB = 4$, $A_1B_1 = AA_1 = 2$ 。

(1) 求证: $AA_1 \perp BC$;

(2) 求棱台 $ABC - A_1B_1C_1$ 的体积;

(3) 若棱台 $ABC - A_1B_1C_1$ 内有一个正方体, 且此正方体在该棱台内能任意转动, 求此正方体棱长的取值范围。

解:

(1) 延长 AA_1, BB_1, CC_1 交于点 P 。由 $AB = 4$, $A_1B_1 = AA_1 = 2$, 得 $PA_1 = 2$, 知三棱锥 $P - ABC$ 是边长为 4 的正四面体。

设下底面中心为 H , BC 中点为 D , 连 AD 。

正四面体中 $PH \perp$ 平面 ABC , 故 $PH \perp BC$ 。

又 $AD \perp BC$ (等边三角形中线), 所以 $BC \perp$ 平面 PAD 。

$AA_1 \subset$ 平面 PAD , 故 $AA_1 \perp BC$ 。

(2) 正四面体高 $PH = \sqrt{AB^2 - \frac{2}{3}AB^2} = \frac{4\sqrt{6}}{3}$ 。

棱台高 $h = \frac{PH}{2} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$ 。

下底面积 $S = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 4^2 = 4\sqrt{3}$, 上底面积 $S' = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 2^2 = \sqrt{3}$ 。

体积 $V = \frac{1}{3}h(S + S' + \sqrt{SS'}) = \frac{1}{3} \cdot \frac{2\sqrt{6}}{3} \cdot (4\sqrt{3} + \sqrt{3} + \sqrt{12})$
 $= \frac{2\sqrt{6}}{9} \cdot (5\sqrt{3} + 2\sqrt{3}) = \frac{2\sqrt{6}}{9} \cdot 7\sqrt{3} = \frac{14\sqrt{18}}{9} = \frac{14\sqrt{2}}{3}$ 。

(3) 正方体能在棱台内任意转动, 等价于正方体的外接球能放置在棱台内。

正三棱锥 $P-ABC$ 内切球半径 $R = \frac{3V_P}{S_P} = \frac{3 \cdot \frac{16\sqrt{2}}{3}}{16\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$ 。

棱台高恰为 $\frac{2\sqrt{6}}{3} = 2R$, 该内切球恰为棱台内切球。

正方体棱长最大时外接球半径为 R , 故棱长 $\leq \frac{2R}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ 。

正方体棱长取值范围为 $\left(0, \frac{2\sqrt{2}}{3}\right]$ 。

19. (17 分) 已知函数 $f(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{1-x}$ 。

(1) 判断函数 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 上的单调性, 并用定义证明;

(2) 令 $g(x) = f(x) - x + k$,

(i) 证明: 函数 $y = g(x)$ 的图象是中心对称图形;

(ii) 设函数 $y = g(x)$ 有三个零点 a, b, c ($a < b < c$), 证明: $c > b + 1$ 。

解:

(1) $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减。

证明: 设 $0 < x_1 < x_2 < 1$,

$$\begin{aligned} f(x_1) - f(x_2) &= \frac{1}{x_1} - \frac{1}{1-x_1} - \frac{1}{x_2} + \frac{1}{1-x_2} \\ &= \frac{x_2 - x_1}{x_1 x_2} + \frac{x_2 - x_1}{(1-x_1)(1-x_2)} \\ &= (x_2 - x_1) \left(\frac{1}{x_1 x_2} + \frac{1}{(1-x_1)(1-x_2)} \right) > 0, \end{aligned}$$

故 $f(x_1) > f(x_2)$, $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上递减。

(2)(i) $g(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{1-x} - x + k$, 定义域 $D = (-\infty, 0) \cup (0, 1) \cup (1, +\infty)$ 。

$$\begin{aligned} g(x) + g(1-x) &= \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{1-x} - x + k \right) + \left(\frac{1}{1-x} - \frac{1}{x} - (1-x) + k \right) \\ &= (-x - 1 + x) + (2k) = 2k - 1. \end{aligned}$$

又 D 关于点 $\frac{1}{2}$ 对称, 且 $g(x) + g(1-x) = 2k - 1$ 为常数, 故 $y = g(x)$ 关于点 $(\frac{1}{2}, k - \frac{1}{2})$ 中心对称。

(ii) 由 (1) 知 $g(x)$ 在 $(-\infty, 0)$, $(0, 1)$, $(1, +\infty)$ 上均单调递减。

三个零点分别位于三个区间: $a \in (-\infty, 0)$, $b \in (0, 1)$, $c \in (1, +\infty)$ 。

由 $g(b) = 0$ 得 $k = \frac{1}{1-b} - \frac{1}{b} + b$ 。

$b+1 \in (1, 2) \subset (1, +\infty)$, 计算 $g(b+1)$:

$$\begin{aligned} g(b+1) &= \frac{1}{b+1} - \frac{1}{-b} - (b+1) + k \\ &= \frac{1}{b+1} + \frac{1}{b} - b - 1 + \frac{1}{1-b} - \frac{1}{b} + b \\ &= \frac{1}{b+1} + \frac{1}{1-b} - 1 = \frac{(1-b) + (b+1)}{1-b^2} - 1 = \frac{2}{1-b^2} - 1. \end{aligned}$$

因为 $b \in (0, 1)$, $1-b^2 \in (0, 1)$, 故 $\frac{2}{1-b^2} > 2$, $g(b+1) > 1 > 0 = g(c)$ 。

$g(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上递减, $g(b+1) > g(c)$ 推出 $b+1 < c$, 即 $c > b+1$ 。